

2026 年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛

人工智能领域主擂台赛

XH-202602 《面向智能驾驶的大模型应用场景研究》

初审评比方式及评分细则

一、编制依据

- 1、《2026 年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛人工智能领域主擂台赛初审工作指引》；
- 2、榜题红头文件关于挑战赛道（车规级轻量化部署攻关）的技术要求；
- 3、赛事组委会《挑战赛道计分规则》；

二、适用范围与赛程说明

挑战赛道面向车规级芯片轻量化部署，赛道主题为“车规级轻量化部署攻关”，仅基础赛道达标团队可参与。初审阶段由官方统一提供面向车规级芯片的部署与评测环境，即地平线 X86 Docker 镜像及配套工具链（含算子库与模型转换工具）；受资源条件限制，车规级芯片实板与 HIL 硬件在环测试环境原则上不向各队统一发放，是否提供及提供方式以发榜单位通知为准。评测数据以官方提供的基础赛道数据为统一参考基准，官方未提供统一评测基准的，允许各队使用自建数据集，但须在提交材料中说明数据来源与评测口径。

核心目标：在保证语音控制场景应用性能的前提下，完成“语音解析+决策”一体化模型的车规级芯片轻量化部署，突破算力、功耗、延迟约束。

赛程衔接：初筛（原则上 9 月 23 日前完成）→ 初审（10 月 17 日至 18 日，上海）→ 终审。当前已完成第一轮初筛，参赛队伍进入初审。初审阶段给予各队一次优化初赛模型算法的机会，同时保留时间继续攻克初审实际部署。

三、总体评比方式

总成绩采用百分制，由初赛模型算法评分与初审实际部署评分两部分按 1:1 累加构成：

总成绩（百分制）= 初赛模型算法评分（50 分）+ 初审实际部署评分（50 分）

基础赛道算法评分：依据初筛阶段已公布的评分细则评定，采用百分制，标准延

用初筛评分标准（见第四点）。选手在初审阶段可继续优化模型算法能力，优化后的模型与算法须在初审提交材料中一并说明，并作为初审实际部署与实测的模型基础。

挑战赛道部署评分：采用赛事组委会《挑战赛道评分规则》，满分 50 分，仅晋级团队参与该部分计分，评分标准详见第四部分。

初赛分与初审分按 1:1 累加，即两部分在总成绩中权重各占 50%。该权重设置由发榜单位细化，评审开始前报大赛组委会确认后执行；若组委会对权重分配另有规定，以组委会规定为准。

四、评分细则（满分 100 分）

（一）基础赛道评分细则（满分 50 分）

采用赛事组委会《基础赛道计分规则》，参赛团队均可参与该部分计分：

指标类别	具体指标	分值	评分标准
场景任务完成率	三级难度场景任务闭环（基础 30%/进阶 40%/挑战 30%）	15	基础分=(基础完成率×30%+进阶×40%+挑战×30%)×15；最终=基础分-违规扣分项，最低 0 分
语音指令理解	① ASR 识别准确率	3	解析延时≤50ms 且 准确率≥99%：3 分；延时≤50ms 且 99%~95%：1~2 分；<95%：0 分
	② 自然语言意图解析正确率（基础≥95%）	8	清晰指令 100%无误判：8 分；90%~99%：5~7 分；80%~89%：3~5 分；<80%：0 分
	③ 方言与噪声环境鲁棒性	2	常见方言+50dB 背景噪声 成功率≥90%：2 分；80%~90%：1 分；<80%：0 分
	④ 模糊指令安全策略	2	对模糊/歧义指令可输出减速、停车确认等安全兜底：2 分；无应对或存在风险：0 分
多模态决策质量（基础）	① 多模态信息融合有效性	5	语音/视觉/车况/环境 四路信息全部有效融合：5 分；缺失 1 类：3 分；缺失 2 类及以上：0 分
	② 语义-动作对	5	指令语义与执行动作完全匹配：5 分；轻微偏差

≥98%)	齐度		不影响目标：3~4分；明显不符任务偏离：0分
	③ 行驶动作合理性	5	避让/变道/转向平顺合规、符合人类驾驶逻辑：5分；顿挫但无风险：3~4分；突兀有隐患：0分
实时性与稳定性	① 端到端响应时延	2	语音输入→车辆执行 端到端时延≤150ms：2分；150ms<时延≤500ms：1分；>500ms：0分
	② 连续运行稳定性	2	连续运行 30 分钟无宕机/无推理失败/无崩溃：2分；1~2 次异常可自恢复：1分；频繁异常：0分
	③ 车规部署优化说明	1	车规芯片适配方案、轻量化路径与可行性清晰：1分；无说明：0分

以上五项分值累加合计 50 分，与规则标注总分一致；折算百分制后计入总成绩，折算方式见第三部分。

（二）挑战赛道（初审）评分细则（满分 50 分）

采用赛事组委会《挑战赛道计分规则》，仅晋级团队可参与该部分计分：

指标类别	具体指标	分值	评分标准
轻量化效果	FLOPs 压缩比	15 分	≤0.5 得 15 分；0.5<压缩比≤0.7 得 10 分；0.7<压缩比≤0.9 得 5 分
车规级适配性	异构算力利用率	10 分	≥80%得 10 分；70%≤利用率<80%得 7 分；60%≤利用率<70%得 3 分
性能保持率	核心指标衰减幅度	15 分	≤3%得 15 分；3%<衰减≤5%得 8 分；>5%得 0 分
技术创新性	轻量化 / 适配策略	10 分	策略具有创新性（如 VLA 多模态特征联合压缩、芯片定制化语义对齐算子），实用性强得 10 分

以上四项分值累加合计 50 分，与规则标注总分一致；折算百分制后计入总成绩，折算方式见第三部分。

五、初审评比流程与选手需提交的材料

（一）初审评比流程

- 1、材料提交：**各晋级团队在规定时限内，按本部分要求向发榜单位一次性提交初审材料（基础赛道+挑战赛道）；材料不完整或逾期提交的，按本细则相关规定处理。
- 2、统一平台与数据：**初审以官方统一提供的部署环境为基准，即面向车规级芯片的 X86 Docker 镜像与配套工具链；具备条件的队伍可在车规级芯片实板或 HIL 硬件在环测试环境上补充验证，实板与 HIL 环境是否统一提供以发榜单位通知为准。评测数据以基础赛道 3 类场景的 1000 帧典型多模态数据（语音+视觉+车辆状态）为统一参考基准；官方未提供统一评测基准的，允许各队使用自建数据集，但须说明数据来源与评测口径，保证结果可复现、可比对。
- 3、实测与验证：**由发榜单位在官方部署环境（X86 Docker 镜像+工具链）与统一评测脚本口径下组织评测与复算，采集推理延时、FLOPs、异构算力利用率及语音指令识别准确率、多模态语义对齐精度等指标；功耗等依赖实板的指标按官方可测口径处理，具备实板或 HIL 条件的队伍可提交实板实测数据作为补充核验。
- 4、专家评审：**评委组依据第四部分评分标准，结合提交材料与实测结果打分，评审得分取平均分。
- 5、结果确认：**评审结果经评委现场签字、主擂台城市核验后报送大赛组委会，确定最终成绩与入围名单。

（二）选手需提交的材料清单

为完成整个赛事评比（初赛模型算法评分+初审实际部署评分），各晋级团队须提交以下材料：

序号	阶段	提交材料	内容要求
1	基础赛道	Docker 镜像	基于 Bench2Drive 框架打包，包含运行环境与代码，可独立运行
2		README.md	运行步骤/输入输出接口/预期输出
3		模型权重	未打包进镜像时需提供
4		作品技术方案	包括方案设计、模型架构、数据集说明等
5		其他评估材料	自测指标日志、闭环仿真测试演示结果等
6	挑战赛道	初审申报表	作品名称、内容、参赛团队、指导教师等基本信息，须与大赛报名系统申报表一致
7		优化后的模型	初赛模型的优化说明（优化点、优化前后指标对

		与算法	比), 及优化后的完整模型文件
8		车规级部署工程包	面向指定车规级芯片 (如地平线征程 6、Thor-u、地平线 J6 等) 完成算子适配与 CPU / GPU / NPU / DSP 异构调度后的可部署工程, 含部署脚本与配置说明
9		模型与代码文档	模型架构、轻量化方法 (结构化 / 非结构化剪枝、INT8 / INT4 / FP8 低比特量化、知识蒸馏、多模态特征联合精简等)、接口与运行说明, 文档规范、可复现
10		性能实测报告	在官方部署环境上的实测数据: FLOPs 压缩比、异构算力利用率、功耗与内存占用、核心指标衰减幅度、端到端推理耗时; 具备实板或 HIL 条件的, 附车规级芯片实板 / HIL 实测数据作为补充
11		数据评测结果	使用技术赛道典型多模态数据 (统一参考基准) 或队伍自建数据集的评测结果, 含语音指令识别准确率、多模态语义对齐精度等; 使用自建数据集的, 须说明数据集构成、规模、标注与评测口径, 并提供可复现的评测脚本
12		评测复现材料	运行环境说明、镜像 / SDK 版本、评测脚本与依赖清单, 确保成绩可复现、可核验
13		技术创新性说明	轻量化 / 适配策略的创新点 (如 VLA 多模态特征联合压缩、芯片定制化语义对齐算子) 及其实用性说明

(三) 材料提交要求

- 1、一致性:** 提交材料中的作品名称、内容、参赛团队、指导教师等信息须与申报表一致; 存在不一致情形的, 按初审工作指引相关要求处理。
- 2、完整性:** 材料须齐全、逻辑清晰、文档规范; 缺少上述任一必交材料的, 相应评分项按缺项处理。
- 3、可复现:** 涉及性能指标的材料须提供可复现的评测环境与脚本; 无法复现或无法提供实测数据的指标项, 按第六部分 (关键指标口径与判定依据) 相关口径处理。
- 4、时限:** 材料提交的具体时间、方式与截止时间, 由发榜单位另行通知; 错过规定提交时限的, 原则上取消参赛资格。

5、真实性：提交材料须真实有效，不得伪造或篡改实测数据；一经发现，按大赛组委会相关规定处理。

六、关键指标口径与判定依据

为保证评分客观、可复算，各项指标统一按以下口径判定：

1、实测优先：性能指标以官方部署环境（面向车规级芯片的 X86 Docker 镜像+配套工具链）下可复现的实测结果为主要计分依据；具备车规级芯片实板或 HIL 硬件在环测试条件的队伍，实板实测结果优先采信并可用于核验。纯软件理论推算、无实测支撑且无法复现的数据，不作为计分依据。

2、FLOPs 压缩比 = 轻量化后模型 FLOPs ÷ 原始模型 FLOPs。

3、核心指标衰减幅度 = 轻量化后核心性能相对原始模型的衰减比例；核心性能指语音指令识别准确率、多模态语义对齐精度等应用性能指标。

4、异构算力利用率 = CPU / GPU / NPU / DSP 等计算单元在端到端推理中的实际利用情况，按组委会规则口径统计。

5、数据同源：性能评测优先使用基础赛道 3 类场景 1000 帧典型多模态数据作为统一参考基准；官方未提供统一评测基准的，允许使用队伍自建数据集，但须在提交材料中说明数据集来源、规模与评测口径，并在评测脚本与口径冻结后提交成绩，确保结果可复现、可比对。

6、无法提供实测数据的指标项按 0 分计，或由评委组结合材料合议认定。

七、评分组织与执行

1、专家构成：每组评委由 5 名专家组成；全国组委会、主擂台城市、发榜单位推荐的评委比例为 1:1:3。专家一般应具有高级职称，45 周岁以下的中青年专家优先；专家来源为高校的，须与本榜题参赛作品所在高校非同一高校，实施回避原则，推荐顺位处于末尾。

2、计分方式：评审采用百分制；评审得分取平均分。

3、异常处理：出现同分或评分离散率（标准差）过大等情况，由评委组再次合议裁定。

4、结果确认：现场评审结束后，评审结果由评委现场在成绩单上签字，由主擂台城市工作人员收集、核验后报送大赛组委会，确定评审结果与入围名单。

5、评审纪律：评审工作开始前，参与评审的工作人员及专家评委须学习掌握评审纪律要求并签订保密承诺书；评审期间统一保管可能影响公正评审的通讯设备。未经全国组委会同意，不得通过任何形式对外发布成绩、排名、入围情况等信息。

八、附则

1、本细则由发榜单位制定并报大赛组委会确认，自确认之日起执行。

- 2、本细则对应组委会要求报送的【细化评审表】和【初审方案】相关材料。
- 3、本细则与榜题方案、组委会规则不一致的，以组委会规则和榜题方案为准。
- 4、本细则未尽事宜，由发榜单位会同主擂台城市商定并报大赛组委会确认。